

Relazione : Amplificatori Operazionali e Filtri RC

Gruppo 03

Lorenzo Allocco
– Mat. 061270XXXX

Riccardo La Porta
– Mat. 0612709691

Francesco Grimaldi
– Mat. 0612708839

Alessandro Altieri
– Mat. 0612709239

5 Giugno 2026

Indice

1 Obiettivi dell'esperienza	3
2 Introduzione e cenni teorici	4
3 Strumentazione e Componenti	5
4 Schema del Circuito e Procedura Sperimentale	5
4.1 Compensazione della sonda	5
5 Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali	6
6 Discussione dei Risultati	7
7 Conclusioni	7

1 Obiettivi dell'esperienza

La seguente relazione si pone come obiettivo quello di descrivere l'esperienza di laboratorio tenutasi nell'ambito del corso di Tecnologie Elettriche per l'Informatica Industriale.

Lo scopo è quello di introdurre lo studente all'utilizzo e alla comprensione dell'Oscilloscopio (Hantek 6022BL) come strumento di misura, nonché comprendere la sua applicazione nello studio e nell'analisi di segnali elettrici.

L'attività pratica di laboratorio si suddivide in 4 fasi:

- Configurazione dello strumento
- Misura del segnale di calibrazione
- Calibrazione dello strumento
- Compensazione capacitiva della sonda

2 Introduzione e cenni teorici

La calibrazione dell'oscilloscopio, e in particolare la compensazione capacitiva della sonda, sono procedure fondamentali per garantire la fedeltà e l'accuratezza delle misure nel dominio del tempo e della frequenza. Una sonda passiva attenuata (tipicamente di tipo 10X) non si comporta come un conduttore ideale: il suo modello equivalente è un partitore resistivo-capacitivo, composto dalla resistenza e dalla capacità della sonda stessa in serie, che si interfaccia con l'impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio (tipicamente $1\text{M}\Omega$ in parallelo a una capacità parassita). Il cavo coassiale della sonda introduce a sua volta una capacità distribuita che si somma a quella parassita dell'ingresso. Per garantire una risposta in frequenza piatta è necessario che le costanti di tempo dei due rami del partitore siano uguali:

$$R_{sonda} \cdot C_{sonda} = R_{in} \cdot C_{in}$$

Se questa condizione non è soddisfatta, il sistema si comporta come un filtro: le componenti ad alta frequenza vengono attenuate (sonda sottocompensata) oppure amplificate (sonda sovracompensata), introducendo distorsione nella forma d'onda visualizzata. La compensazione si realizza agendo su un condensatore variabile (trimmer capacitivo) integrato nel corpo della sonda. Il segnale di riferimento utilizzato per questa operazione è un'onda quadra a frequenza nota generata internamente dall'oscilloscopio: poiché un'onda quadra contiene ricche componenti armoniche ad alta frequenza, eventuali errori di compensazione si manifestano chiaramente come deformazioni sui fronti di salita e di discesa.

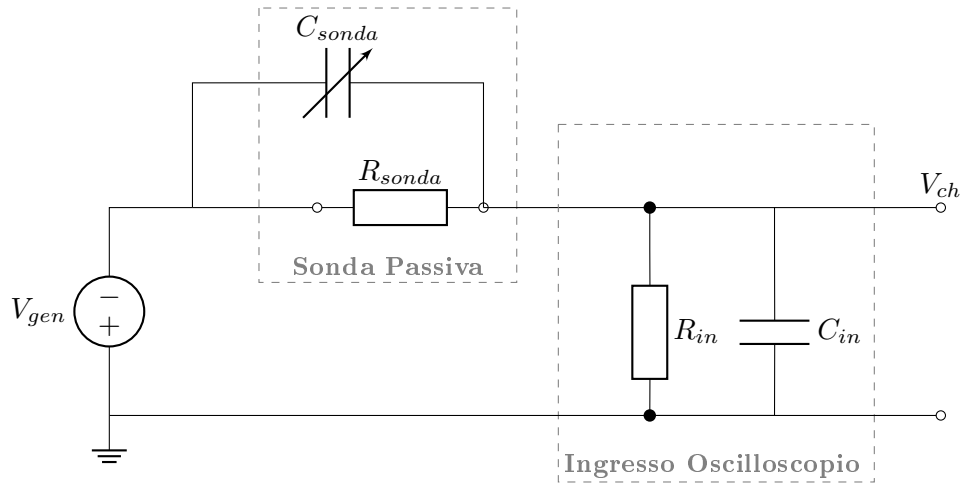


Figura 1: Schema circuitale equivalente del sistema sonda-oscilloscopio.

3 Strumentazione e Componenti

La strumentazione utilizzata durante l'esperienza è elencata nella tabella seguente:

Strumento	Modello	Caratteristiche
Oscilloscopio Digitale	Hantek 6022BL	2 canali, 20 MHz, 48 MS/s
Generatore di Funzioni per la calibrazione	Hantek 6022BL	Integrato nello strumento
Software	DPO	Software per macchine Windows
Software	OpenHantek	Software open source disponibile su macchine linux

Tabella 1: Specifiche della strumentazione di laboratorio.

4 Schema del Circuito e Procedura Sperimentale

4.1 Compensazione della sonda

Il setup sperimentale per questa fase prevede il collegamento diretto tra il generatore del segnale di calibrazione integrato nello strumento e l'ingresso del canale 1 (CH1) dell'oscilloscopio tramite la sonda in esame. La procedura si svolge nei seguenti passi:

Configurazione iniziale dello strumento: avviare il software, verificare la corretta rilevazione dello strumento e impostare la scala temporale a 1 ms/div e quella verticale a 2 V/div. La situazione iniziale, con sonda non ottimizzata, è riportata in Figura 2.

Collegamento della sonda al segnale di calibrazione: agganciare la punta della sonda al connettore di calibrazione dell'oscilloscopio.

Osservazione e regolazione: analizzare la forma d'onda e agire sul trimmer capacitivo della sonda. Tre condizioni sono possibili:

- fronti verticali e livelli stabili: sonda correttamente compensata;
- fronti arrotondati: sonda sottocompensata, aumentare il valore del trimmer;
- picchi di overshoot sui fronti: sonda sovracompensata, ridurre il valore del trimmer.

Verifica finale: una volta raggiunta la compensazione ottimale, i due canali mostrano parametri coerenti tra loro. Come si osserva in Figura 3, entrambi i canali presentano $f = 2.000 \text{ kHz}$, $V_{pp} \approx 3.5 \text{ V}$, $T = 500 \mu\text{s}$, confermando la corretta calibrazione della sonda.

5 Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali

Le acquisizioni effettuate durante la sessione di laboratorio documentano l'evoluzione della misura nelle diverse fasi della procedura.

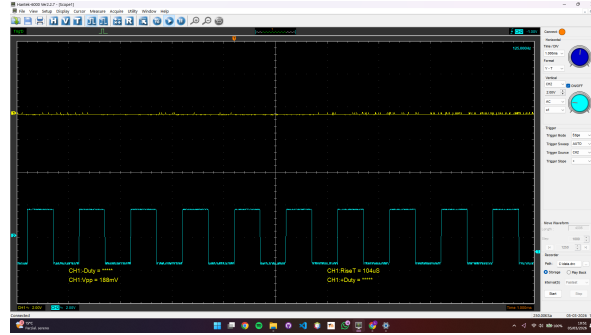


Figura 2: Configurazione iniziale: CH1 con segnale a bassa ampiezza ($V_{pp} = 188 \text{ mV}$, $\text{RiseT} = 104 \text{ ns}$). Scala 1 ms/div , trigger su CH2.

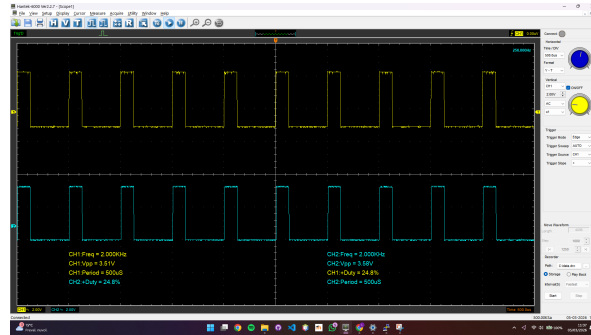


Figura 3: (Stato finale dopo calibrazione: entrambi i canali a $f = 2.000 \text{ kHz}$, $V_{pp} \approx 3.5 \text{ V}$, $T = 500 \text{ ns}$, duty cycle 24.8%, Scala 500 ns/div .)

6 Discussione dei Risultati

I risultati ottenuti sono in accordo con quanto previsto dalla teoria. La compensazione capacitiva della sonda ha un impatto diretto sulla fedeltà della misura: una sonda non correttamente compensata introduce un errore sistematico che dipende dalla frequenza del segnale, rendendo inaffidabili le misure su segnali con componenti ad alta frequenza.

In particolare, la condizione di sottocompensazione è critica in tutte le applicazioni in cui è necessario misurare con precisione i tempi di salita e di discesa di un segnale digitale o impulsivo. Una lettura distorta del fronte potrebbe portare a una sovrastima del tempo di salita reale, con conseguenti errori nella caratterizzazione di circuiti digitali o nella misura della banda del segnale.

La condizione di sovracompensazione, seppur meno comune in pratica, può indurre a ritenere presente un overshoot nel segnale anche quando questo non esiste nel circuito reale, con possibili errori di interpretazione nella valutazione della stabilità di un sistema.

I dati rilevati mostrano che nella fase finale (Figura 3) i due canali presentano valori molto vicini tra loro (differenza di $V_{pp} < 2\%$), confermando la riuscita della procedura di calibrazione e la coerenza delle misure tra i canali dello strumento.

7 Conclusioni

L'esperienza di laboratorio ha permesso di acquisire familiarità con l'oscilloscopio digitale Hantek 6022BL e con le procedure di base necessarie per un corretto utilizzo dello strumento. La compensazione capacitiva della sonda, pur essendo un'operazione semplice e rapida, si è rivelata fondamentale per garantire l'affidabilità delle misure. Essa rappresenta un prerequisito necessario prima di qualsiasi sessione di misura, specialmente quando si lavora con segnali ad alta frequenza o con forme d'onda impulsive. I concetti appresi costituiscono una base teorica e pratica utile per tutte le successive esperienze di laboratorio del corso di Tecnologie Elettriche per l'Informatica Industriale.